

Números Complexos

Definição

Os números complexos são uma extensão dos números reais e têm a forma:

$$z = a + bi$$

Onde: a e b são números reais e i é a unidade imaginária, definida por $i^2 = -1$.

Componentes de um número complexo:

- Parte real: a , o número real associado ao número complexo.
- Parte imaginária: b , o número real multiplicado pela unidade imaginária i .

Exemplo:

$$z = 3 + 4i,$$

onde 3 é a parte real e 4 é a parte imaginária.

Soma e Subtração

Para somar ou subtrair números complexos, somamos ou subtraímos as partes reais e as partes imaginárias separadamente.

Exemplos:

$$(3 + 4i) + (1 + 2i) =$$

$$(3 + 1) + (4 + 2)i = 4 + 6i$$

$$(5 + 3i) - (2 + 7i) =$$

$$(5 - 2) + (3 - 7)i = 3 - 4i$$

Multiplicação

Para multiplicar, usa-se a distributiva e a definição de $i^2 = -1$.

Exemplos:

$$(3 + 4i) \cdot (1 + 2i) =$$

$$3 + 6i + 4i + 8i^2 =$$

$$3 + 6i + 4i + 8 \cdot -1 =$$

$$3 + 6i + 4i - 8 = -5 + 10i$$

Conjugado

O conjugado de um número complexo $z = a + bi$ é dado por $\bar{z} = a - bi$.

Divisão

Para dividir números complexos, multiplica-se o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador.

Exemplos:

$$\frac{3 + 4i}{1 + 2i} =$$

$$\frac{(3 + 4i) \cdot (1 - 2i)}{(1 + 2i) \cdot (1 - 2i)} =$$

$$\frac{3 - 6i + 4i - 8i^2}{1 - 2i + 2i - 4i^2} =$$

$$\frac{3 - 6i + 4i - 8 \cdot -1}{1 - 2i + 2i - 4 \cdot -1} =$$

$$\frac{3 - 6i + 4i + 8}{1 - 2i + 2i + 4} = \frac{11 - 2i}{5}$$

Módulo

O módulo de um número complexo $z = a + bi$ é a distância do ponto (a, b) até a origem no plano complexo e é dado por:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Exemplo:

$$z = 3 + 4i$$

$$|z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$